

Python
for DA

Practicum 23



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1

Создайте numpy-массив из 100 случайных значений. Преобразуйте его в матрицу 10x10. Вычислите определитель этой матрицы и обратную матрицу. Транспонируйте исходную матрицу. Перемножьте двумя способами (поэлементно и матричным умножением) транспонированную матрицу и обратную к исходной. Любую из матриц преобразуйте в датафрейм pandas. Дайте столбцам названия "A", "B", "C"... Удалите из этого датафрейма последние две строки.

Задание 2



Рассчитайте среднее значение и стандартное отклонение каждого признака для каждого вида в наборе данных Iris.

Задание 3



Рассчитайте среднюю сумму чаевых для каждой комбинации дня и времени (обед/ужин) в наборе данных Tips.

Задание 4



Рассчитайте ежегодный темп роста числа пассажиров в наборе данных Flights.

Задание 5



Рассчитайте коэффициент выживаемости для каждого сочетания класса и пола в наборе данных Titanic.

Задание 6



Нормализуйте признаки (sepal_length, sepal_width, petal_length, petal_width) с помощью Z-score нормализации в наборе данных Iris.

Задание 7

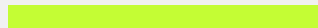


Рассчитайте диапазон (max - min) каждого признака для каждого вида в наборе данных Iris.

Задание 8

Заполните недостающие значения в столбце "Возраст" медианным возрастом пассажиров того же класса и пола в наборе данных Titanic.

Задание 9



Рассчитайте общий счет и средний процент чаевых для каждого дня в наборе данных Tips.



ВОПРОСЫ



Заключение

